关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J003 直角三角形射影定理（母子相似定理）

二级结论

条件

条件 1（直角斜高）：

在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，$CD \perp AB$ 于 D。

条件 2（线段记号）：

记 $AD = m$，$DB = n$，$CD = h$，$AC = b$，$BC = a$，$AB = c$。

结论

结论一（高平方）：

直观描述： 斜边上的高是两段斜边线段的比例中项。

$$CD^2 = AD \cdot DB.$$

结论二（直角边平方一）：

直观描述： 一条直角边是其在斜边上的射影与斜边的比例中项。

$$AC^2 = AD \cdot AB.$$

结论三（直角边平方二）：

直观描述： 另一条直角边是其在斜边上的射影与斜边的比例中项。

$$BC^2 = BD \cdot AB.$$

推广结论（相似传递）：

直观描述： 两小直角三角形分别与原直角三角形相似，且彼此相似。

$$\triangle ACD \sim \triangle ABC \sim \triangle CBD.$$

比例关系： 对应边成比例，如

$$\frac{AC}{AD} = \frac{AB}{AC}, \quad \frac{BC}{BD} = \frac{AB}{BC}, \quad \frac{CD}{AD} = \frac{BD}{CD}.$$

理解说明

一句话直觉 直角三角形中，斜边上的高将原三角形分成两个小三角形，这三个三角形的对应边之间存在平方关系，本质是相似比例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

核心拆解

要点一（相似基础）：

由 $CD \perp AB$ 和 $\angle ACB = 90^\circ$ 可得 $\triangle ACD \sim \triangle ABC \sim \triangle CBD$。

要点二（比例中项）：

相似对应的比例交叉相乘即得射影定理：$CD^2 = AD \cdot DB$，$AC^2 = AD \cdot AB$，$BC^2 = BD \cdot AB$。

几何本质（垂直投影） 斜边上的高 CD 是 AD 和 DB 的比例中项；两直角边分别是其在斜边上的射影与斜边的比例中项。

代数意义（比例中项） 射影定理本质上刻画了直角三角形中三条线段的比例中项关系，是勾股定理的另一种表现形式。

考点价值（速求线段）

- **考法一（直接求高）：**已知斜边被高分成两段长度，直接利用 $CD^2 = AD \cdot DB$ 求高。
- **考法二（求直角边）：**已知斜边和一段射影，利用 $AC^2 = AD \cdot AB$ 或 $BC^2 = BD \cdot AB$ 求直角边。

顿悟点 记住“高平方等于两段乘积，直边平方等于邻边乘斜边”，就能快速写出三个等式。

使用场景

- **场景一（解直三角）：**已知两段求高，或已知斜边和一段求直角边。
- **场景二（相似证明）：**证明线段比例关系或构造直角三角形。

证明

思路提示 利用三角形相似得出对应边比例，再交叉相乘得到平方关系。关键步骤是三次相似比例。

正式推导

步骤一（证三角形相似）：

在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB = 90^\circ$，$CD \perp AB$，所以 $\angle ADC = \angle ACB = 90^\circ$。又 $\angle A$ 公共，故 $\triangle ACD \sim \triangle ABC$（两角对应相等）。同理 $\angle B$ 公共，$\angle BDC = \angle ACB$，得 $\triangle BCD \sim \triangle ABC$。因此 $\triangle ACD \sim \triangle CBD$。

理由：两直角三角形有一锐角相等则相似。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（推高平方）：

由 $\triangle ACD \sim \triangle CBD$ 得 $\dfrac{CD}{AD} = \dfrac{BD}{CD}$，交叉相乘得 $CD^2 = AD \cdot DB$。

理由：相似三角形对应边成比例，比例式交叉乘积相等。

步骤三（推直角边一）：

由 $\triangle ACD \sim \triangle ABC$ 得 $\dfrac{AC}{AD} = \dfrac{AB}{AC}$，即 $AC^2 = AD \cdot AB$。

理由：理由同上。

步骤四（推直角边二）：

由 $\triangle BCD \sim \triangle ABC$ 得 $\dfrac{BC}{BD} = \dfrac{AB}{BC}$，即 $BC^2 = BD \cdot AB$。

理由：理由同上。

结论回扣 通过四次相似比例推导，直角三角形射影定理的三个公式全部得证。

典型例题

例 1（基础） **题目：** 在直角三角形 ABC 中，$\angle C = 90°$，$CD \perp AB$ 于 D。已知 $AD = 4$，$DB = 9$，求 CD 的长。**解题步骤：**

第一步（识别条件）：

确认图形符合射影定理模型：$\triangle ABC$ 是直角三角形，CD 是斜边上的高，已知两段 AD，DB。

理由：射影定理适用条件是直角三角形且斜边上有高。

第二步（套用公式）：

由射影定理 $CD^2 = AD \cdot DB = 4 \times 9 = 36$。

理由：射影定理第一式：斜边上的高的平方等于两段乘积。

第三步（求结果）：

开方得 $CD = \sqrt{36} = 6$（线段长度取正值）。

理由： CD 是线段长，非负，故取正根。

关键结论： $CD = 6$

例 2（稍变形） **题目：** 在直角三角形 ABC 中，$\angle C = 90°$，$CD \perp AB$ 于 D。已知 $AC = 5$，$AB = 13$，求 AD 的长。**解题步骤：**

第一步（分析已知量）：

题目给出斜边 AB 和一条直角边 AC，要求 AD（斜边上一段）。

理由： AD 是 AC 在斜边上的射影，由 $AC^2 = AD \cdot AB$ 可解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（列方程）：

设 $AD=x$，代入射影定理第二式：$5^2=x\cdot 13$，得 $25=13x$。

理由：应用 $AC^2=AD\cdot AB$。

第三步（求解）：

解得 $x=\dfrac{25}{13}$。

理由：等式两边除以 13。

关键结论： $AD=\dfrac{25}{13}$

例 3（综合应用）题目：在直角三角形 ABC 中，$\angle C=90^\circ$，$CD\perp AB$ 于 D。已知 $CD=6$，$AD=4$，求 AC,BC 的长。**解题步骤：**

第一步（求另一段）：

由射影定理第一式：$CD^2=AD\cdot BD$，即 $36=4\cdot BD$，解得 $BD=9$。

理由：高平方等于两段乘积。

第二步（求斜边长）：

$AB=AD+BD=4+9=13$。

理由： AB 被 D 分成两段。

第三步（求直角边）：

由 $AC^2=AD\cdot AB=4\times 13=52$，得 $AC=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$；由 $BC^2=BD\cdot AB=9\times 13=117$，得 $BC=\sqrt{117}=3\sqrt{13}$。

理由：分别应用射影定理第二、三式。

关键结论： $AC=2\sqrt{13}$，$BC=3\sqrt{13}$

易错提醒

易错点一（公式记错）：

误写为 $CD=AD\cdot DB$（忘记平方）或 $CD^2=AD\cdot AB$（混淆对应边）。

正确理解（平方关系）：

射影定理中等号左边是线段的平方，右侧是两条线段的乘积，不能丢掉平方。

错因分析（记忆不牢）：

没有记住平方特征，或相似比例式对应边写错。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（条件忽视）：

在非直角三角形中应用射影定理，或垂足不在斜边上。

正确理解（严格前提）：

定理只适用于直角三角形且直角顶点到斜边的垂线。

错因分析（审图不细）：

解题前未检查角度和高线位置，盲目套用。

易错点三（开方出错）：

解方程 $CD^2 = 36$ 时误写 $CD = \pm 6$，线段长度取负。

正确理解（非负性质）：

线段长度不能为负，开方后只取算术平方根。

错因分析（忽略几何意义）：

忘记 CD 是线段，长度必须非负。

结论小结

一句话核心 直角三角形斜边上的高的平方等于两段斜边线段的乘积；两直角边的平方分别等于其在斜边上的射影与斜边的乘积。

使用条件

- **条件 1（直角三角形）**：三角形中有一个角是直角。
- **条件 2（斜边高线）**：自直角顶点向斜边作垂线。

关键提醒

- **易错点（公式记忆）**：不要漏掉平方，不要混淆对应边。
- **检查项（条件确认）**：必须确认是直角三角形且作斜边垂线后使用公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料